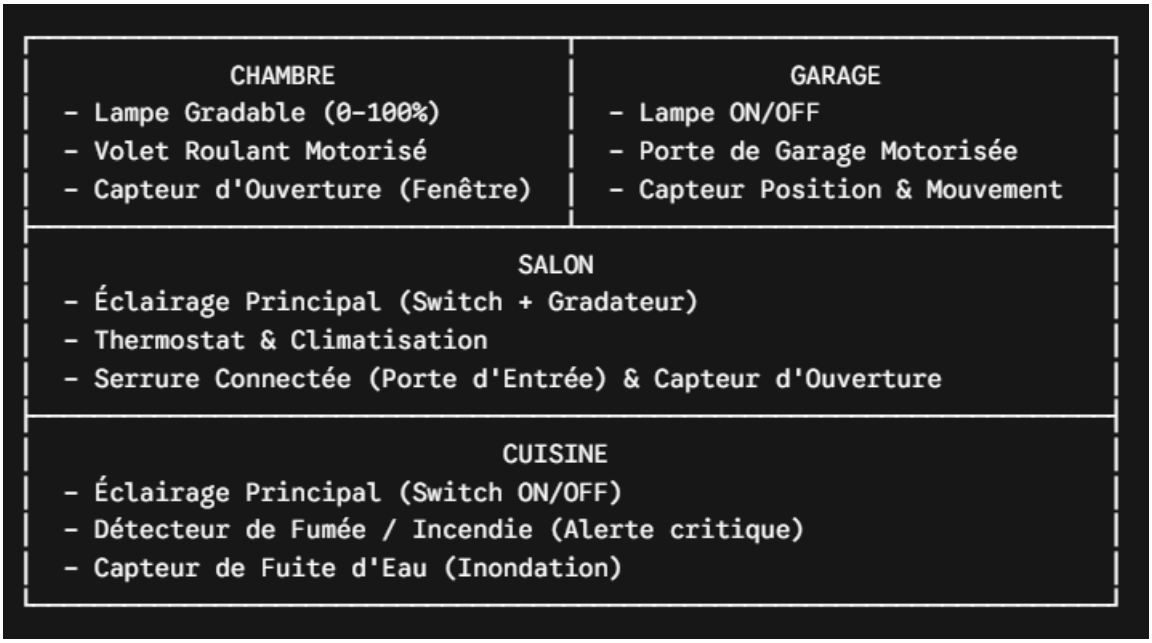
Document technique

I. Structure de la Maison 3D & Catalogue des Équipements

Pour que la maison 3D en React reste fluide, visuelle et facile à modéliser, nous retenons un plan à **5 Zones Principales** (type vue en coupe / *dollhouse* 3D) :



Catalogue Détaillé des Équipements par Zone :

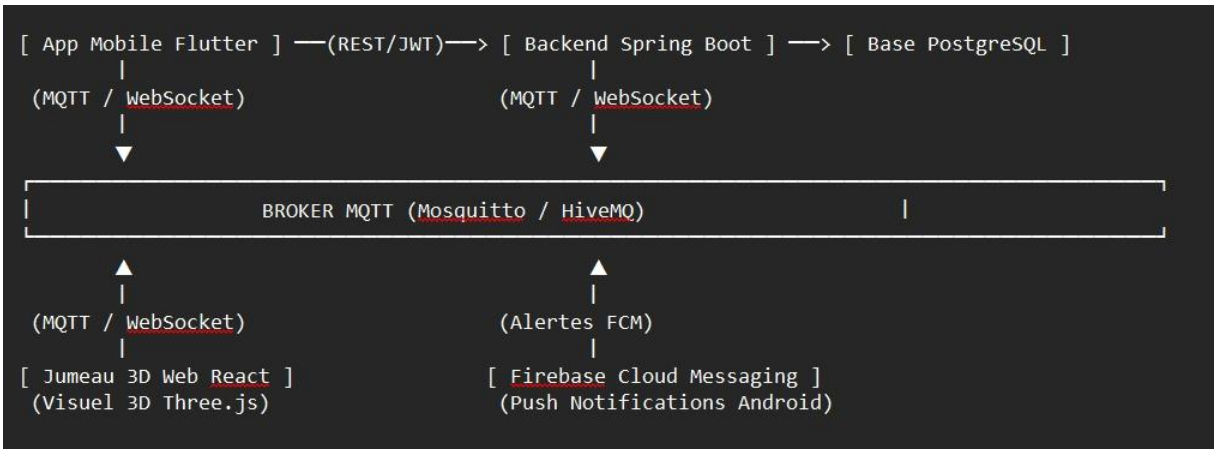
- **Salon**
  - **Équipements / Actionneurs (Commandés depuis Flutter / Réagis en 3D) :**
    - Éclairage principal (Switch ON/OFF + Gradateur 0-100%)
    - Serrure connectée pour la Porte d'Entrée (Verrouillé / Déverrouillé)
    - Thermostat (Température cible, Mode Auto / Manuel)
  - **Capteurs & Détecteurs (Poussés vers Flutter & 3D) :**
    - Capteur d'ouverture (Porte d'entrée)
    - Détecteur de mouvement PIR
    - Capteur de Qualité d'Air (CO2CO_2CO2 & Humidité)

- **Cuisine**
  - **Équipements / Actionneurs (Commandés depuis Flutter / Réagis en 3D) :**
    - Éclairage principal (Switch ON/OFF)
  - **Capteurs & Détecteurs (Poussés vers Flutter & 3D) :**
    - Détecteur de Fumée / Incendie (Alerte critique)
    - Capteur de Fuite d'Eau (Inondation évier / lave-vaisselle)

- **Chambre**
  - **Équipements / Actionneurs (Commandés depuis Flutter / Réagis en 3D) :**
    - Éclairage principal (Gradateur 0-100%)
    - Volet roulant motorisé (0-100% ouvert)
  - **Capteurs & Détecteurs (Poussés vers Flutter & 3D) :**
    - Capteur d'ouverture (Fenêtre)

- **Garage**
  - **Équipements / Actionneurs (Commandés depuis Flutter / Réagis en 3D) :**
    - Éclairage principal (Switch ON/OFF)
    - Porte de garage motorisée (Ouverte / Fermée)
  - **Capteurs & Détecteurs (Poussés vers Flutter & 3D) :**
    - Capteur de position (Porte garage)
    - Détecteur de mouvement PIR

II. Architecture Technique & Flux de Données



III. Cahier des Charges Technique & Fonctionnel Écran par Écran

- **Écran 1 : Dashboard Domotique (Control Center)**
  - **Rôle :** Supervision globale et commande en temps réel des équipements de la maison.
  - **Fonctionnalités :**
    1. **Indicateurs Globaux (En-tête) :** Résumé dynamique (*Ex: 2 Lumières allumées, Porte garage fermée, Température salon 23°C*).
    2. **Filtrage par Zone :** Onglets interactifs (Tous, Salon, Cuisine, Chambre, Garage).
    3. **Cartes d'Équipements :**
       - Interrupteurs pour les lumières (ON/OFF) et variateurs d'intensité (gradateurs).
       - Boutons d'ouverture/fermeture pour la porte du garage, la serrure principale et le volet de la chambre.
       - Sélecteur de température pour le thermostat du salon.
  - **Mise en œuvre technique :**
    - **Flutter :** Envoie la commande sur le Topic MQTT home/{zone}/{device}/set (Ex: home/garage/door/set -> OPEN).
    - **React 3D :** Écoute le topic et déclenche l'animation 3D correspondante (la porte du garage se lève sur l'écran web).
    - **Hive :** Sauvegarde en local sur le téléphone le dernier état des interrupteurs pour un affichage instantané sans latence réseau.

- **Écran 2 : Centre de Surveillance & Journal d'Alertes (Capteurs & Sécurité)**
  - **Rôle :** Gestion de la sécurité, réception des alertes de capteurs et mode démonstration (remplace les caméras).

  - **Fonctionnalités :**
    1. **Badge de Sécurité Global :**
       - 🟢 **Sécurisé** : Aucun capteur critique déclenché.
       - 🟡 **Attention** : Fenêtre de chambre ouverte ou qualité de l'air dégradée.
       - 🔴 **Alerte Critique** : Fumée dans la cuisine, fuite d'eau ou intrusion détectée.
    2. **Bouton d'Urgence / Verrouillage Général :** Bouton rouge permettant de fermer le volet, verrouiller toutes les portes et déclencher une sirène virtuelle en 3D.
    3. **Timeline du Journal d'Événements (Feed) :** Historique horodaté des activités des capteurs (*Ex: "08:12 - Mouvement détecté dans le Garage", "09:45 - Détection de fumée dans la Cuisine"*).
    4. **Panneau de Simulation d'Incidents (Mode Démo / Soutenance) :** Un sous-menu permettant de simuler le déclenchement d'un capteur (ex: cliquer sur *"Déclencher Fuite d'Eau"*).

  - **Mise en œuvre technique :**
    - **Spring Boot :** Traite l'incident simulé, enregistre le log en BDD PostgreSQL.
    - **Firebase Cloud Messaging (FCM) :** Spring Boot envoie une notification push instantanée vers le téléphone mobile via FCM (*« ALERTE : Fuite d'eau détectée dans la Cuisine ! »*).
    - **React 3D :** Affiche une animation visuelle d'alerte (Ex: clignotement rouge sur la pièce concernée en 3D).
- **Écran 3 : Scénarios Automatiques & Routines**
  - **Rôle :** Programmation de règles automatisées pour le confort et la sécurité.

  - **Fonctionnalités :**
    1. **Scénarios Prédéfinis (Activables en 1 Clic) :**

        - **Mode "Départ / Absence"** : Éteint toutes les lumières, ferme le garage, baisse le volet de la chambre et active tous les détecteurs de mouvement.
        - **Mode "Nuit"** : Éteint le salon/cuisine, verrouille la porte d'entrée et ferme le garage.
        - **Mode "Sécurité Incendie"** : Si fumée détectée $\rightarrow$ Déverrouiller la porte d'entrée et ouvrir le volet de la chambre pour faciliter l'évacuation.
    2. **Créateur de Routines Simples (If / Then) :**
        - Ex: *À 22h00 chaque soir, fermer automatiquement le garage.*

- **Mise en œuvre technique :**
    - **Spring Boot :** Utilise des tâches planifiées (@Scheduled) pour les routines temporelles, et des gestionnaires d'événements (ApplicationEventPublisher) pour exécuter les règles logiques "Si / Alors".

- **Écran 4 : Profil, Utilisateurs & Audit Log**

- **Rôle :** Administration du système, gestion des droits et historique d'accès.

- **Fonctionnalités :**
    1. **Gestion des Rôles & Permissions :**
        - **Admin** (Propriétaire) : Accès complet (Contrôle, Création de scénarios, Gestion des utilisateurs).
        - **Membre / Invité** : Accès limité aux commandes des pièces (impossible de modifier les scénarios ou de couper la sécurité).
    2. **Historique des Accès (Audit Log) :** Journal pour savoir quel utilisateur a interagi avec quel équipement et à quelle heure.
    3. **Gestion des Notifications Push :** Interrupteurs pour choisir les alertes à recevoir sur le téléphone (Alertes Sécurité uniquement, Rapport quotidien, etc.).

- **Mise en œuvre technique :**

- **Spring Boot & PostgreSQL :** Authentification sécurisée par token **JWT** avec gestion des rôles ROLE_ADMIN et ROLE_USER.
- **Hive :** Stockage sécurisé du jeton JWT et du profil utilisateur sur le stockage interne de l'application Flutter.

IV. Exemple de Structure des Topics MQTT pour la Communication

Pour faire dialoguer **Flutter**, **Spring Boot** et **React 3D**, voici la convention de nommage des canaux MQTT adaptée à cette structure :

- **Commandes (Flutter →\rightarrow→ Broker →\rightarrow→ React 3D) :**
  - home/salon/light/set →\rightarrow→ {"state": "ON", "brightness": 80}
  - home/garage/door/set →\rightarrow→ {"state": "OPEN"}
  - home/salon/thermostat/set →\rightarrow→ {"target_temp": 22.5}
  - home/chambre/shutter/set →\rightarrow→ {"position": 50}
- **États / Capteurs (React 3D / Simulation →\rightarrow→ Broker →\rightarrow→ Spring Boot / Flutter) :**
  - home/cuisine/smoke/status →\rightarrow→ {"alert": true, "ppm": 450}
  - home/cuisine/water/status →\rightarrow→ {"leak_detected": true}
  - home/garage/pir/status →\rightarrow→ {"motion": true}